

O JOGO

O que é

- ✂ Tower defense que roda **100% no navegador** (HTML + JavaScript)
- ✂ Defenda o castelo de **10 ondas** de bárbaros
- ✂ Apenas **torres automáticas** — sem personagem controlável
- ✂ Moedas ao derrotar inimigos → **comprar e melhorar** torres
- ✂ Mapa **gerado proceduralmente**, com múltiplos caminhos
- ✂ Escolhemos Tower Defense no lugar do Tetris — cobre os mesmos conceitos do guia

DECISÕES DE PROJETO

Stack & regras

- ✂ HTML5 Canvas + JS puro (módulos ES6, sem framework)
- ✂ Sprites PNG externos (+ fallback de retângulos)
- ✂ Castelo com **HP = 100**; vitória na onda 10
- ✂ 3 torres: **arqueiro** · **besta** · **catapulta** (com upgrade)
- ✂ 3 bárbaros: **martelo** (básico), **furioso** (veloz), **machado** (tanque)
- ✂ Grid 36×21 · células de 48px

FERRAMENTAS & AGENTES

Como construimos

- ✂ **Claude Code** (CLI) — agente único que lê/escreve arquivos e roda comandos
- ✂ Modelos **Claude**: Sonnet (rápido, maioria das edições) e Opus (planejamento)
- ✂ **ChatGPT** — geração das imagens de referência dos sprites (pixel art)
- ✂ Destaque: o agente **fez perguntas antes de codar** e gerou um plano de projeto

PONTO DE PARTIDA

Experiência prévia

- ✂ HTML / JavaScript: **básica**
- ✂ Desenvolvimento de jogos: **nenhuma**
- ✂ Conceitos novos para nós:

game loop

delta time

geração procedural

pathfinding (BFS)

Web Audio

localStorage

ETAPA 1

Base do jogo

- ✂ Geração de mapa + caminhos + **autotile** dos tiles
- ✂ Torres com upgrade e projéteis (catapulta com tiro parabólico)
- ✂ 3 inimigos, 10 ondas e a **fase de construção** entre ondas
- ✂ Condições de vitória/derrota pelo **HP do castelo**
- ✂ Código **modular** (main, map, maze, tower, enemy, wave, ui, render...)

ETAPA 2

Níveis & pontuação

- ✂ Dificuldade **Fácil / Difícil** (muda o nº de caminhos) + regenerar labirinto
- ✂ Pontuação pela **vida do castelo preservada** — 100% = partida perfeita
- ✂ Medalhas: **Perfeito · Ouro · Prata · Bronze · Sobreviveu**
- ✂ **High scores**: ranking das melhores tentativas

ETAPA 3

Loop de arcade

- ✂ **Tela de abertura** — aguarda o jogador interagir para começar
- ✂ **Game over** → mostra resultado e volta ao início
- ✂ **Attract mode** — demonstração jogada sozinha por um "bot"
- ✂ Loop clássico: **abertura** → **attract** → **high scores** → **abertura**

ETAPA 4

Outras adições

- ✂ **Persistência:** ranking no localStorage
- ✂ **Sprites PNG direcionais** (4 direções)

- ✂ **Áudio:** música + efeitos MP3 (matar, onda, upgrade, dano, vitória/derrota)
- ✂ **Extras:** velocidade 1x–4x, indicadores de surgimento, servidor sem cache

NÃO FOI LINEAR

Retrabalho & dificuldades

- ✂ **Cache do navegador:** botões "paravam de funcionar" → servidor *no-cache*
- ✂ **Diminuir o mapa** quebrou a geração dos caminhos → revertido
- ✂ **Calibragem do zig-zag** dos caminhos — feita por tentativa/iteração
- ✂ **Frestas entre tiles** (linhas verdes) — ajustes de renderização
- ✂ O agente diagnosticou a maioria a partir da descrição do sintoma (e de prints)

CONCLUSÕES · 1

Aprendizado

- ✘ A falta de experiência **não impediu** — o agente comprimiu a curva de aprendizado
- ✘ Aprendemos: game loop, módulos, localStorage, Web Audio, servir via HTTP
- ✘ Sem agentes? **Não nesse prazo nem nesse acabamento**, dado o ponto de partida

CONCLUSÕES · 2

Código & compreensão

- ✂ Código **razoavelmente legível e modular** (configs centralizadas)
- ✂ Refatoração seria saudável se crescesse (main.js concentra muito)
- ✂ **Déficit de compreensão:** entendemos no geral, mas não a fundo as partes algorítmicas (geração de mapa, BFS)
- ✂ Mudanças pequenas: conseguiríamos sozinhos · estruturais: difícil sem o agente

Como julgamos sucesso

- ✂ Julgamos sobretudo pelo **comportamento na tela** — funcional, mas limitado
- ✂ "**Funciona**" ≠ "**código bom**": validar de verdade exige entender o que foi feito
- ✂ Atenção: estudar fundamentos · déficit de compreensão · validação real
- ✂ Experiência geral: **muito positiva e produtiva**



Demonstração ao vivo

Obrigado!

github.com/robertorawlison/tower-defense

Josué Oliveira · Roberto Rawlison